



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

7-1

7-2

7. 分别用大M法和两阶段法求解下列线性规划。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \max \quad z = 10x_1 - 5x_2 + x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 = 10 \\ -5x_1 + x_2 - 10x_3 \leq 15 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \\
 (2) \quad & \min \quad z = 5x_1 - 6x_2 - 7x_3 \\
 & s.t. \quad \begin{cases} x_1 + 5x_2 - 3x_3 \geq 15 \\ 5x_1 - 6x_2 + 10x_3 \leq 20 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

解 (1)首先用大M法求解。将第二个约束条件化为等式时需引入松弛变量 $x_4 \geq 0$ ，将原问题化为标准型后需要添加一个人工变量 $x_5 \geq 0$ ，构成如下辅助问题：

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = 10x_1 - 5x_2 + x_3 - Mx_5 \\
 s.t. \quad & \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 10 \\ -5x_1 + x_2 - 10x_3 + x_4 = 15 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 5) \end{cases}
 \end{aligned}$$

此辅助问题的初始单纯形表及其迭代见表(1.3)。最优解为 $x_1^* = 2, x_2^* = 0, x_3^* = 0 (x_4^* = 25)$ ，最优值为 $z^* = 20$ 。注意：在大M法中，如果某次迭代时人工变量被换出基变量了，则在接下来

表 1.3 习题7(1)大M法的初始单纯形表及其迭代

c_j			10	-5	1	0	-M	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-M	x_5	10	[5]	3	1	0	1	2
0	x_4	15	-5	1	-10	1	0	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			$5M + 10$	$3M - 5$	$M + 1$	0	0	
10	x_1	2	1	3/5	1/5	0		
0	x_4	25	0	4	-9	1		
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	-11	-1	0		

的迭代中不用再计算该人工变量列了。再用二阶段法求解。第一阶段求解如下辅助问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & \omega = x_5 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 5x_1 + 3x_2 + x_3 + x_5 = 10 \\ -5x_1 + x_2 - 10x_3 + x_4 = 15 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

其初始单纯形表及其迭代见表(1.4)。由于辅助问题是求极小值的，故最优性判别标准为所有

表 1.4 习题7(1)二阶段法的第一阶段的初始单纯形表及其迭代

c_j			0	0	0	0	1	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	x_5	10	[5]	3	1	0	1	2
0	x_4	15	-5	1	-10	1	0	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-5	-3	-1	0	0	
0	x_1	2	1	3/5	1/5	0	1/5	
0	x_4	25	0	4	-9	1	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	0	0	1	

非基变量的检验数非负，故辅助问题的最优值为0。只有当辅助问题中的人工变量为零时才能继续进行第二阶段，此时，将辅助问题的最终单纯形表中的 c_j 行换成原问题目标函数决策变量前面的系数继续进行单纯形法的迭代（注意：此时的人工变量列不需要了）。见表(1.5)。从

表 1.5 习题7(1)二阶段法的第二阶段的初始单纯形表及其迭代

c_j			10	-5	1	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
10	x_1	2	1	3/5	1/5	0	
0	x_4	25	0	4	-9	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	-11	-1	0	

表(1.5)中的检验数行可以看出已经得到原问题的最优解： $x_1^* = 2, x_2^* = 0, x_3^* = 0 (x_4^* = 25)$ ，最优值为： $z^* = 10 \times 2 + 0 \times 25 = 20$ 。

(2)将第一个约束和第二个约束条件化为等式时需引入松弛变量 $x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$ ，将原问题化为标准型后需要添加两个人工变量 $x_6 \geq 0, x_7 \geq 0$ ，构成如下辅助问题：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = 5x_1 - 6x_2 - 7x_3 + Mx_6 + Mx_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 5x_2 - 3x_3 - x_4 + x_6 = 15 \\ 5x_1 - 6x_2 + 10x_3 + x_5 = 20 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 5 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 7) \end{cases} \end{aligned}$$

此辅助问题的初始单纯形表及其迭代见表(1.6)。最优解为： $x_1^* = 0, x_2^* = 15/4, x_3^* = 5/4 (x_4^* =$

表 1.6 习题7(2)大M法的初始单纯形表及其迭代

c_j			5	-6	-7	0	0	M	M	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
M	x_6	15	1	[5]	-3	-1	0	1	0	3
0	x_5	20	5	-6	10	0	1	0	0	
M	x_7	5	1	1	1	0	0	0	1	5
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			$-2M + \frac{5}{5}$	$-6M - \frac{6}{6}$	$2M - \frac{7}{7}$	M	0	0	0	
-6	x_2	3	1/5	1	-3/5	-1/5	0		0	
0	x_5	38	31/5	0	32/5	-6/5	1		0	95/16
M	x_7	2	4/5	0	[8/5]	1/5	0		1	5/4
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			$-4/5M + \frac{31}{5}$	0	$-8/5M - \frac{53}{5}$	$-1/5M - \frac{6}{5}$	0		0	
-6	x_2	15/4	1/2	1	0	-1/8	0			
0	x_5	30	3	0	0	-2	1			
-7	x_3	5/4	1/2	0	1	1/8	0			
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			23/2	0	0	1/8	0			

0, $x_5^* = 30$), 最优值为: $z^* = -6 \times \frac{15}{4} + 0 \times 30 - 7 \times \frac{5}{4} = -\frac{125}{4}$ 。现在用二阶段法再次求解。第一阶段的辅助问题如下:

$$\begin{aligned} \min \quad & \omega = x_6 + x_7 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 5x_2 - 3x_3 - x_4 + x_6 = 15 \\ 5x_1 - 6x_2 + 10x_3 + x_5 = 20 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 5 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 7) \end{cases} \end{aligned}$$

其初始单纯形表及其迭代见表(1.7)。从表(??)中得知第一阶段的最优单纯形表中人工变量全部为非基变量, 取值零。这时才能进行第二阶段。第二阶段的单纯形表是在第一阶段的最优单纯形表中将人工变量列去掉并将表头的 c_j 替换为原问题的价值系数, 然后继续迭代: 从表(1.8)得知原问题的最优解为: $x_1^* = 0, x_2^* = 15/4, x_3^* = 5/4 (x_4^* = 0, x_5^* = 30)$, 最优值为: $z^* = -6 \times \frac{15}{4} + 0 \times 30 - 7 \times \frac{5}{4} = -\frac{125}{4}$ 。

表 1.7 习题7(2)二阶段法的第一阶段初始单纯形表及其迭代

c_j			0	0	0	0	0	1	1	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
1	x_6	15	1	[5]	-3	-1	0	1	0	3
0	x_5	20	5	-6	10	0	1	0	0	
1	x_7	5	1	1	1	0	0	0	1	5
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-2	-6	2	1	0	0	0	
0	x_2	3	1/5	1	-3/5	-1/5	0		0	
0	x_5	38	31/5	0	32/5	-6/5	1		0	95/16
1	x_7	2	4/5	0	[8/5]	1/5	0		1	5/4
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-4/5	0	-8/5	-1/5	0		0	
0	x_2	15/4	1/2	1	0	-1/8	0			
0	x_5	30	3	0	0	-2	1			
0	x_3	5/4	1/2	0	1	1/8	0			
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	0	0	0			

表 1.8 习题7(2)二阶段法的第二阶段初始单纯形表及其迭代

c_j			5	-6	-7	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
-6	x_2	15/4	1/2	1	0	-1/8	0	
0	x_5	30	3	0	0	-2	1	
-7	x_3	5/4	1/2	0	1	1/8	0	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			23/2	0	0	1/8	0	

3. 请使用 `linprog` 函数，编写 matlab 代码求解 4-1, 4-2, 7-1, 7-2，贴出代码和结果。

4-1:

```

1  clc;clear;
2  % 定义目标函数的系数
3  f = [-10, -5]; % 取负值，因为 linprog 进行最小化
4
5  % 定义约束条件的系数
6  A = [3, 4; 5, 2]; % 不等式约束的系数
7  b = [9; 8]; % 不等式约束的右侧常数
8
9  % 定义变量的下界
10 lb = [0, 0]; % x1, x2 的下界为 0
11 ub = [inf, inf]; % x1, x2 的上界为无穷大
12
13 % 使用 linprog 求解
14 [x, fval, exitflag, output] = linprog(f, A, b, [], [], lb, ub);
15
16 % 输出结果
17 disp('最优解为: ')
18 disp(x)
19
20 disp('最优目标函数值为: ')
21 disp(-fval) % 由于目标函数是最小化，所以需要取负值
22

```

命令行窗口

找到最优解。

最优解为:

1.0000

1.5000

最优目标函数值为:

17.5000

4-2:

```

1  clc, clear
2  % 定义目标函数的系数
3  f = [-2, -1]; % 因为 linprog 函数是最小化目标函数，所以这里取负值
4
5  % 定义约束条件的系数
6  A = [3, 5; 6, 2]; % 不等式约束的系数
7  b = [15; 24]; % 不等式约束的右侧常数
8
9  % 定义变量的下界和上界
10 lb = [0, 0]; % x1, x2 的下界为 0
11 ub = [inf, inf]; % x1, x2 的上界为无穷大
12
13 % 使用 linprog 求解
14 [x, fval, exitflag, output] = linprog(f, A, b, [], [], lb, ub);
15
16 % 输出结果
17 disp('最优解为: ')
18 disp(x)
19
20 disp('最优目标函数值为: ')
21 disp(-fval) % 由于目标函数是最小化，所以需要取负值
22

```

命令行窗口

找到最优解。

最优解为:

```

3.7500
0.7500

```

最优目标函数值为:

```

8.2500

```

7-1:

```

1  clc;clear;
2  % 定义目标函数的系数
3  f = [-10, 5, -1]; % 取负值，因为 linprog 进行最小化
4  % 定义约束条件的系数
5  A = [-5, 1, 10]; % 不等式约束的系数（第二个约束是小于等于形式）
6  b = [15]; % 不等式约束的右侧常数
7  % 定义等式约束系数
8  Aeq = [5, 3, 1]; % 等式约束的系数（第一个约束是等式形式）
9  beq = [10]; % 等式约束的右侧常数
10 % 定义变量的下界
11 lb = [0, 0, 0]; % x1, x2, x3 的下界为 0
12 % 使用 linprog 求解
13 [x, fval, exitflag, output] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb);
14 % 输出结果
15 disp('最优解为: ')
16 disp(x)
17 disp('最优目标函数值为: ')
18 disp(-fval) % 由于目标函数是最小化，所以需要取负值
19

```

命令行窗口

最优解为:

```

2
0
0

```

最优目标函数值为:

```

20

```

7-2:

```
1  clc;clear;
2  % 定义目标函数的系数
3  f = [5, -6, -7]; % 直接使用原目标函数系数
4  % 定义不等式约束的系数
5  A = [-1, -5, 3; 5, -6, 10]; % 第一个约束变为小于等于形式, 第二个约束已经是小于等于形式
6  b = [-15; 20]; % 不等式右边常数
7  % 定义等式约束的系数
8  Aeq = [1, 1, 1]; % 第三个约束是等式形式
9  beq = [5]; % 等式约束的右侧常数
10 % 定义变量的下界
11 lb = [0, 0, 0]; % x1, x2, x3 的下界为 0
12 % 使用 linprog 求解
13 [x, fval, exitflag, output] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb);
14 % 输出结果
15 disp('最优解为: ')
16 disp(x)
17 disp('最优目标函数值为: ')
18 disp(fval)
19
```

命令行窗口

最优解为:

```
0
3.7500
1.2500
```

最优目标函数值为:

```
-31.2500
```